1. PERMUTACJE

Rozważmy ciąg N uporządkowanych elementów, $(a_1, a_2, \dots, a_N)$.

Wówczas permutacją nazywamy funkcję ustawiającą elementy tego ciągu w pewien ustalony sposób, np. $(a_3, a_1, a_2, a_4, \dots, a_N)$

przykłady: Perm. identycznościowa → nic nie robi

Transpozycja → zamienia miejscami dwa elementy ciągu

fakt (F1) → Każdą permutację można zapisać jako złożenie transpozycji (na ∞ sposobów). Zawsze, niezależnie od sposobu kombinacji transpozycji, dla zadanej permutacji liczba transpozycji będzie albo parzysta albo nieparzysta. Wówczas taką permutację nazywamy odpowiednio parzystą albo nieparzystą.

znak permutacji P → $\operatorname{sgn}(P) = \begin{cases} 1 & \text{dla } P \text{ parzystej} \\ -1 & \text{dla } P \text{ nieparzystej} \end{cases}$

$$\operatorname{sgn} P = (-1)^{P_T}$$

P_T → liczba transpozycji tworzących permutację P

fakt (F2):

Niech $\Pi(N)$ → zbiór wszystkich permutacji dla ciągu N-elementowego. Wówczas $\Pi(N)$ zawiera $N!$ różnych permutacji

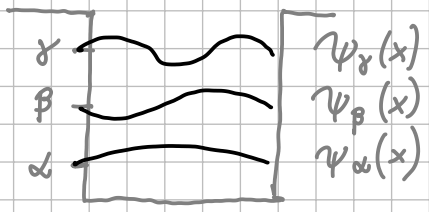
fakt (F3): $\sum_{Q \in \Pi(N)} f(Q) = \sum_{Q \in \Pi(N)} f(Q \circ P)$

P → jakaś inna permutacja, niezależna od Q

↳ Niezależnie od P, przejeżdżamy po wszystkich $N!$ opcjach permutacji dla ciągów N-elementowych.

2. STANY KWANTOWE

a) jednocząstkowe $|\alpha\rangle, |\beta\rangle, |\gamma\rangle \to$ np. spin, polaryzacja, itp.



def $\psi_\alpha(x) = \langle x|\alpha\rangle$

$\{|\alpha_j\rangle\} \to$ baza stanów jednocząstkowych, rozpinających prz. Hilb. $\mathcal{H}$.

niech $\dim\{|\alpha_j\rangle\} = k$

$\{|\alpha_j\rangle\} \to$ ortonormalna $\to \langle\alpha_j|\alpha_k\rangle = \delta_{jk}$ $\quad j,k \to$ numer stanów NIE CZĄSTEK!

$\to$ zupełna $\to \sum_{j=1}^{k} |\alpha_j\rangle\langle\alpha_j| = \hat{\mathbb{1}} \in \mathcal{H}$

Dowolny stan $|\varphi\rangle \in \mathcal{H} \to |\varphi\rangle = \hat{\mathbb{1}}|\varphi\rangle = \sum_{j=1}^{k} \underbrace{\langle\alpha_j|\varphi\rangle}_{a_j} |\alpha_j\rangle$

b) Wielocząstkowe (N cząstek)

$\mathcal{H}_N = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2 \otimes \ldots \otimes \mathcal{H}_N$ $\quad$ w nas zwykle $\mathcal{H}_1 = \ldots = \mathcal{H}_N = \mathcal{H}$

$\otimes \to$ iloczyn tensorowy

$(i) \to$ nr cząstki, $i \in \{1, 2, \ldots, N\}$

- bazy: $\{|\alpha^{(1)}_{j_1}\rangle\}, \{|\alpha^{(2)}_{j_2}\rangle\}, \ldots, \{|\alpha^{(N)}_{j_N}\rangle\}$ $\quad j_i \to$ nr stanu, $j_i \in \{1, 2, \ldots, k\}$

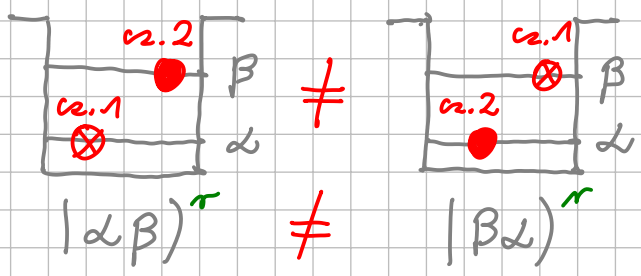
w ogólności, dla bozonów, może się zdarzyć, że np. $j_1 = j_3 = 2$

- a baza $\mathcal{H}_{tot} \to \{|\alpha^{(1)}_{j_1}\rangle \otimes |\alpha^{(2)}_{j_2}\rangle \otimes \ldots \otimes |\alpha^{(N)}_{j_N}\rangle\}$
- stan N cząstek, rozróżnialnych (r)

$$|\alpha^{(1)}_{j_1} \ldots \alpha^{(N)}_{j_N})^r = |\alpha^{(1)}_{j_1}\rangle \otimes |\alpha^{(2)}_{j_2}\rangle \otimes \ldots \otimes |\alpha^{(N)}_{j_N}\rangle$$

⚠ dla cz. rozróżnialnych kolejność ma znaczenie!

np dla $N = 2$



- ortonormalność bazy $\left\{ \left| \alpha^{(1)}_{j_1}, \dots, \alpha^{(N)}_{j_N} \right\rangle^{r} \right\}$

iloczyn iloczynów skalarnych, stąd (1) znikają

$$^{r}\left(\alpha^{(1)}_{j_1}, \dots, \alpha^{(N)}_{j_N} \middle| {}^{(1)}_{j_1}, \dots, {}^{(N)}_{j_N} \right)^{r} = \langle \alpha_{j_1} | \alpha_{j_1'} \rangle \cdot \ldots \cdot \langle \alpha_{j_N} | \alpha_{j_N'} \rangle =$$
$$= \delta_{j_1 j_1'} \cdot \ldots \cdot \delta_{j_N j_N'}$$

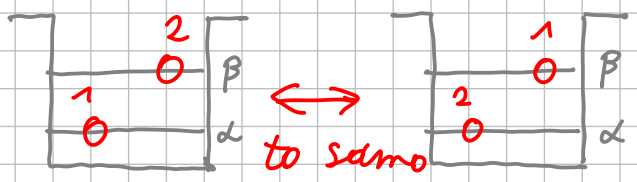
Innymi słowy, ciągi $(\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_N})$ i $(\alpha_{j_1'}, \dots, \alpha_{j_N'})$ MUSZĄ BYĆ identyczne

- zupełność bazy $\left\{ \left| \alpha^{(1)}_{j_1}, \dots, \alpha^{(N)}_{j_N} \right\rangle^{r} \right\}$

$$\sum_{j_1, \dots, j_N = 1}^{k} \left| \alpha^{(1)}_{j_1}, \dots, \alpha^{(N)}_{j_N} \right\rangle^{r} {}^{r}\left(\alpha^{(1)}_{j_1}, \dots, \alpha^{(N)}_{j_N} \right| = \hat{\mathbb{1}}_{\mathcal{H}_{tot}}$$

→ to już $\hat{\mathbb{1}}$ ale z prz. Hilb $\mathcal{H}_{tot}$

- stan N cząstek nierozróżnialnych (nr)



tracimy informację która cząstka jest którą

Intuicja o f. falowej takiego ukł. cząstek:

zamiana cząstek (np. 1 i 3) nierozróżnialnych:

→ nie może zmienić mierzalnej gęstości p-stwa:

$$\left| \psi^{nr}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_N) \right|^2 = \left| \psi^{nr}(x_3, x_2, x_1, \dots, x_N) \right|^2 \quad (*_1)$$

→ zmienia jedynie globalną fazę ϕ całego układu, a ta faza jest nieobserwowalna

$$\psi^{nr}(x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_N) = e^{i\phi} \psi^{nr}(x_3, x_2, x_1, x_4, \dots, x_N) \quad (*_2)$$

wówczas $(*_1)$ jest spełniona

faza ϕ NIE MOŻE zależeć od numerów cząstek, które przestawiamy, wszak cząstki są tu nierozróżnialne

Zatem $$\psi^{nr}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_N) \overset{\text{zamiana } 1 \text{ i } 3}{=} e^{i\phi} \psi^{nr}(x_3, x_2, x_1, \dots, x_N) =$$
$$\underset{1 \text{ i } 3}{\overset{\text{zamiana}}{=}} e^{2i\phi} \psi^{nr}(x_1, x_2, x_3, \dots, x_N)$$

A zatem musi być, że $e^{2i\phi} = 1$, stąd

$$e^{i\phi} = 1 \qquad \text{lub} \qquad e^{i\phi} = -1$$

bozony — f. falowa jest symetryczna na zamianę dwóch cząstek

fermiony — f. falowa jest antysymetryczna na zamianę dwóch cząstek

Aby zgubić rozróżnialność, tj.

$$|\alpha^{(1)}_{j_1}, \dots, \alpha^{(N)}_{j_N})^{r} \rightsquigarrow |\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_N})^{nr}_{\xi}, \quad \xi = e^{i\phi} = \pm 1$$

musimy uwzględnić wszystkie opcje kolejności cząstek

$$\boxed{|\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_N})^{nr}_{\xi} = \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{P \in \Pi(N)} \xi^{P_T} |\alpha^{(1)}_{j_{P(1)}}, \dots, \alpha^{(N)}_{j_{P(N)}})^{r}} \quad (1)$$

wszystkie możliwe permutacje

Niech $\hat{P}$ → operator permutacji P działający na stan N rozróżnialnych cząstek, tj.

$$\hat{P} |\alpha^{(1)}_{j_1}, \dots, \alpha^{(N)}_{j_N})^{r} = |\alpha^{(1)}_{j_{P(1)}}, \dots, \alpha^{(N)}_{j_{P(N)}})^{r} \quad (2)$$

Wówczas możemy zdefiniować operatory symetryzacji $\hat{S}_+$ (dla bozonów) i antysymetryzacji $\hat{S}_-$ (dla fermionów) t., że

$$|\alpha_{j_1}, \dots, \alpha_{j_N})^{nr}_{\pm} = \hat{S}_{\pm} |\alpha^{(1)}_{j_1}, \dots, \alpha^{(N)}_{j_N})^{r}_{\pm} \overset{(1,2)}{=}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N!}} \sum_{P \in \Pi(N)} (\pm 1)^{P_T} \hat{P} |\alpha^{(1)}_{j_1}, \dots, \alpha^{(N)}_{j_N})^{r}_{\pm} \quad (1a)$$

konsekwencje - zakaz Pauliego dla fermionów

$$N=2 \quad |\alpha\beta)^{nr}_{-} = \frac{1}{\sqrt{2!}} \Big(\underbrace{(-1)^0 |\alpha\beta)^{r}}_{\text{nie robimy nic}} + \underbrace{(-1)^1 |\beta\alpha)^{r}}_{\text{transpozycja}} \Big) = \frac{1}{\sqrt{2}} \big(|\alpha\beta)^{r} - |\beta\alpha)^{r} \big)$$

Jeżeli $\alpha = \beta$, to $|\alpha\alpha)^{nr}_{-} = 0$ → nie ma takiego stanu

od razu widać, że $|\alpha\beta)^{nr}_{-} = -|\beta\alpha)^{nr}_{-}$ → antysymetryczna

a dla bozonów?

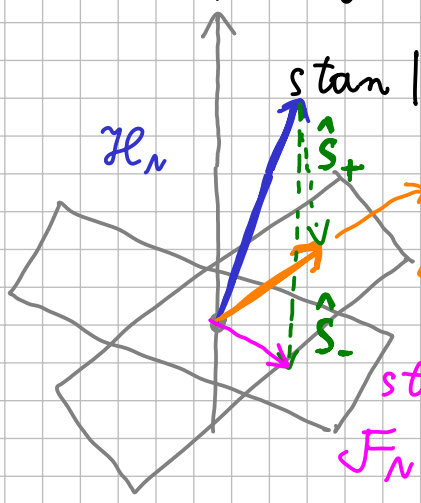
$N=2$ $\quad |\alpha\beta)_+^{nr} = \frac{1}{\sqrt{2!}}\left(1^0|\alpha\beta)^r + 1^1|\beta\alpha)^r\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\alpha\beta)^r + |\beta\alpha)^r\right)$

Dla $\alpha=\beta \rightarrow |\alpha\alpha)_+^{nr} = \sqrt{2}\,|\alpha\alpha)^r \neq 0$

$|\alpha\beta)_+^{nr} = |\beta\alpha)_+^{rn} \rightarrow$ symetryczna $\rightarrow$ brak zak. Pauliego oznacza konieczność unormowania stanu!

⚠ dla bozonów zakaz Pauliego nie działa

- interpretacja geometryczna $\hat{S}_\pm \rightarrow$ operator projekcji



stan $|\alpha^{(1)}_{j_1},\dots,\alpha^{(N)}_{j_N})^r$

stan $|\alpha_{j_1},\dots,\alpha_{j_N})_+^{nr}$

stan $|\alpha_{j_1},\dots,\alpha_{j_N})_-^{nr}$

rzutujemy stan początkowy na mniejszą podprzestrzeń, czyli tracimy informacje o rozróżnialności cząstek $\rightarrow$ nie wiemy już, która cz. jest którą.

$\mathcal{B}_N / \mathcal{F}_N \rightarrow$ podprzestrzeń dla N nierozróżnialnych bozonów / fermionów

- policzmy teraz

$$\hat{S}_\pm^2 |\alpha^{(1)}_{j_1},\dots,\alpha^{(N)}_{j_N})^r \overset{(1)}{=} \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{P\in\Pi(N)} (\pm1)^{P_T}\hat{S}_\pm |\alpha^{(1)}_{j_{P(1)}},\dots,\alpha^{(N)}_{j_{P(N)}})^r =$$

$$\overset{(1)}{=} \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{P\in\Pi(N)} (\pm1)^{P_T} \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{Q\in\Pi(N)} (\pm1)^{Q_T} |\alpha^{(1)}_{j_{(Q\circ P)(1)}},\dots,\alpha^{(N)}_{j_{(Q\circ P)(N)}})^r = \dots$$

$Q\circ P \rightarrow$ złożenie permutacji

Najważniejszą kwestią jest tu parzystość $Q\circ P$. Wolno nam zatem napisać, że $(\pm1)^{P_T+Q_T} = (\pm1)^{(Q\circ P)_T}$.

$$\ldots = \frac{1}{N!}\sum_{P\in\Pi(N)}\sum_{Q\in\Pi(N)}(\pm 1)^{(Q\circ P)_T}\,|\alpha^{(1)}_{j_{(Q\circ P)(1)}},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_{(Q\circ P)(N)}})^{r} \overset{(F3)}{=}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{P\in\Pi(N)}\frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{Q\in\Pi(N)}(\pm 1)^{Q_T}\,|\alpha^{(1)}_{j_{Q(1)}},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_{Q(N)}})^{r} \overset{(1)}{=}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{P\in\Pi(N)}\hat{S}_{\pm}\,|\alpha^{(1)}_{j_1},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_N})^{r} \overset{(F2)}{=} \quad \left\{\sum_{P\in\Pi(N)} 1 = N!\right\}$$

$$= \sqrt{N!}\,\hat{S}_{\pm}\,|\alpha^{(1)}_{j_1},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_N})^{r}$$

czyli $\boxed{\hat{S}_{\pm}^{2}\,|\alpha^{(1)}_{j_1},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_N})^{r} = \sqrt{N!}\,\hat{S}_{\pm}\,|\alpha^{(1)}_{j_1},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_N})^{r}}$ (3)

Teraz policzmy

$$\rightarrow \hat{P}\hat{S}_{+}\,|\alpha^{(1)}_{j_1},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_N})^{r} \overset{(1)}{=} \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{Q\in\Pi(N)}\hat{P}\,|\alpha^{(1)}_{j_{Q(1)}},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_{Q(N)}})^{r} \overset{(2)}{=}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{Q\in\Pi(N)}|\alpha^{(1)}_{j_{(P\circ Q)(1)}},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_{(P\circ Q)(N)}})^{r} \overset{(F3)}{=}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{Q\in\Pi(N)}|\alpha^{(1)}_{j_{Q(1)}},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_{Q(N)}})^{r} \overset{(1)}{=} \hat{S}_{+}\,|\alpha^{(1)}_{j_1},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_N})^{r}$$

$$\rightarrow \hat{S}_{+}\hat{P}\,|\alpha^{(1)}_{j_1},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_N})^{r} \overset{(2)}{=} \hat{S}_{+}\,|\alpha^{(1)}_{j_{P(1)}},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_{P(N)}})^{r} =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{Q\in\Pi(N)}|\alpha^{(1)}_{j_{(Q\circ P)(1)}},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_{(Q\circ P)(N)}})^{r} \overset{(F3)}{=}$$

$$= \frac{1}{\sqrt{N!}}\sum_{Q\in\Pi(N)}|\alpha^{(1)}_{j_{Q(1)}},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_{Q(N)}})^{r} \overset{(1)}{=} \hat{S}_{+}\,|\alpha^{(1)}_{j_1},\ldots,\alpha^{(N)}_{j_N})^{r}$$

Podsumowując mamy, że zawsze

$$S_{+}P = PS_{+} = S_{+} \quad (4)$$

3. ILOCZYN SKALARNY dla stanów N cz. nierozróżnialnych

$\hat{S}_\pm \to$ hermitowskie

$$
{}^{nr}_{\pm}\left(\alpha_{j_1},\dots,\alpha_{j_N}\middle|\beta_{j_1},\dots,\beta_{j_N}\right)^{nr}_{\pm} = {}^{r}\left(\alpha^{(1)}_{j_1},\dots,\alpha^{(N)}_{j_N}\middle|\hat{S}_\pm\hat{S}_\pm\middle|\beta^{(1)}_{j_1},\dots,\beta^{(N)}_{j_N}\right)^{r} =
$$

$$
\overset{(3)}{=} \sqrt{N!}\;{}^{r}\left(\alpha^{(1)}_{j_1},\dots,\alpha^{(N)}_{j_N}\middle|\hat{S}_\pm\middle|\beta^{(1)}_{j_1},\dots,\beta^{(N)}_{j_N}\right)^{r} =
$$

$$
\overset{(1)}{=} \frac{\cancel{\sqrt{N!}}}{\cancel{\sqrt{N!}}}\sum_{P\in\Pi(N)}(\pm1)^{P_T}\,{}^{r}\left(\alpha^{(1)}_{j_1},\dots,\alpha^{(N)}_{j_N}\middle|\beta^{(1)}_{j_{P(1)}},\dots,\beta^{(N)}_{j_{P(N)}}\right)^{r} =
$$

$$
= \sum_{P\in\Pi(N)}(\pm1)^{P_T}\langle\alpha_{j_1}|\beta_{j_{P(1)}}\rangle\cdot\ldots\cdot\langle\alpha_{j_N}|\beta_{j_{P(N)}}\rangle \qquad (5)
$$

fakt (F4a)

det

wyznacznik (determinant)

$$
\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix} = \sum_{P\in\Pi(N)} \overbrace{\mathrm{sgn}(P)}^{(-1)^{P_T}}\, a_{1P(1)}\cdot\ldots\cdot a_{NP(N)}
$$

fakt (F4b)

per

permanent

$$
\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1N} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2N} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N1} & a_{N2} & \cdots & a_{NN} \end{vmatrix} = \sum_{P\in\Pi(N)} \overbrace{1}^{1^{P_T}\equiv 1}\, a_{1P(1)}\cdot\ldots\cdot a_{NP(N)}
$$

np. $\mathrm{per}\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = ad+bc$

a) fermiony $\to$ z (F4a) i (4) mamy, że

$$
{}^{nr}_{-}\left(\alpha_{j_1},\dots,\alpha_{j_N}\middle|\beta_{j_1},\dots,\beta_{j_N}\right)^{nr}_{-} = \det\begin{bmatrix} \langle\alpha_{j_1}|\beta_{j_1}\rangle & \langle\alpha_{j_1}|\beta_{j_2}\rangle & \cdots & \langle\alpha_{j_1}|\beta_{j_N}\rangle \\ \langle\alpha_{j_2}|\beta_{j_1}\rangle & \langle\alpha_{j_2}|\beta_{j_2}\rangle & \cdots & \langle\alpha_{j_2}|\beta_{j_N}\rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle\alpha_{j_N}|\beta_{j_1}\rangle & \langle\alpha_{j_N}|\beta_{j_2}\rangle & \cdots & \langle\alpha_{j_N}|\beta_{j_N}\rangle \end{bmatrix}
$$

wyznacznik Slatera

(6a)

b) bozony → z (F4b) i (4) mamy, że

$$ {}^{nr}_{+}\left(\alpha_{j_1},\dots,\alpha_{j_N}\middle|\beta_{j_1},\dots,\beta_{j_N}\right)^{nr}_{+} = \mathrm{per}\begin{bmatrix} \langle\alpha_{j_1}|\beta_{j_1}\rangle & \langle\alpha_{j_1}|\beta_{j_2}\rangle & \cdots & \langle\alpha_{j_1}|\beta_{j_N}\rangle \\ \langle\alpha_{j_2}|\beta_{j_1}\rangle & \langle\alpha_{j_2}|\beta_{j_2}\rangle & \cdots & \langle\alpha_{j_2}|\beta_{j_N}\rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle\alpha_{j_N}|\beta_{j_1}\rangle & \langle\alpha_{j_N}|\beta_{j_2}\rangle & \cdots & \langle\alpha_{j_N}|\beta_{j_N}\rangle \end{bmatrix} \quad (6b) $$

3.1. Normowanie stanów N cz. nierozróżnialnych

a) fermiony: Tutaj $\langle\alpha_{j_l}|\alpha_{j_m}\rangle = \delta_{lm}$ zawsze, bo zakaz Pauliego zatatwi, że w stanie $|\alpha_{j_1},\dots,\alpha_{j_N})^{nr}_{-}$ nie pojawi się ten sam stan.

⚠ l,m → indeksy po CZĄSTKACH, $l,m \in \{1,2,\dots,N\}$
j_l, j_m → — // — STANACH, $j_l, j_m \in \{1,2,\dots,k\}$

Dla fermionowego il. skalarnego

$$ {}^{nr}_{-}\left(\alpha_{j_1},\dots,\alpha_{j_N}\middle|\alpha_{j_1},\dots,\alpha_{j_N}\right)^{nr}_{-} = \det\begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = 1 $$

Stan N nierozróżnialnych fermionów → zawsze unormowany

b) bozony: Tutaj $\langle\alpha_{j_l}|\alpha_{j_m}\rangle \neq \delta_{lm}$ w ogólności, bo nie działa zakaz Pauliego.

⚠ Tutaj mówimy o iloczynie skalarnym między stanami, który mają różne cząstki l i m, a NIE o il. skalarnym w ortonormalnej bazie stanów, np. $\langle\alpha_1|\alpha_2\rangle = \delta_{12} = 0$, bo baza stanów jest ortonormalna zawsze. Chodzi o to, że dla bozonów może się np. zdarzyć, że 2. i 3. bozon będą w tym samym stanie, np. $j_2 = j_3 = 5$.

np. $|\alpha_1, \alpha_5, \alpha_5, \alpha_4, \alpha_2, \alpha_3)^{nr}_{+}$

Stan bozonowy trzeba zatem unormować

$$ {}^{r}_{+}\left(\alpha_{j_1},\dots,\alpha_{j_N}\middle|\alpha_{j_1},\dots,\alpha_{j_N}\right)^{nr}_{+} = \sum_{P\in\Pi(N)} \langle \alpha_{j_1}|\beta_{j_{P(1)}}\rangle \cdot \ldots \cdot \langle \alpha_{j_N}|\beta_{j_{P(N)}}\rangle = $$

$$ = \prod_{j=1}^{k} (n_j!) $$

indeksy po STANACH → a NIE cząstkach

n_j → liczba bozonowych cząstek w stanie $|\alpha_j\rangle$

$j \in \{1, 2, \dots, k\}$

np. $\left|\alpha\beta\gamma\gamma\beta\beta\delta\right)^{nr}_{+} = 1!\,3!\cdot 2!\cdot 1! = 2!\cdot 3!$

stan α β γ δ

unormowany $\left|\alpha\beta\gamma\gamma\beta\beta\delta\right\rangle^{nr}_{+} = \frac{1}{\sqrt{2!3!}}\left|\alpha\beta\gamma\gamma\beta\beta\delta\right)^{nr}_{+}$

Podsumowując, stan unormowany dla N cz. nierozróżnialnych N cz. nierozróżnialnych to

$$ \boxed{\left|\alpha_{j_1},\dots,\alpha_{j_N}\right\rangle^{nr}_{\pm} = \frac{1}{\sqrt{\prod_{j=1}^{k}(n_j!)}}\left|\alpha_{j_1},\dots,\alpha_{j_N}\right)^{nr}_{\pm}} \qquad (7) $$

Dla fermionów $n_j \in \{0,1\}$, więc wzór (7) też jest OK.